Thyroïde et iode

Scintigraphie thyroïdienne (adulte, enfant), taux de fixation et test au perchlorate, balayages à l'^{131}I, parathyroïdes, traceurs iodés et corticosurrénales

À RETENIR

- Scintigraphie thyroïdienne adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1, trappé non organifié) ; ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1, trappé et organifié).
- Hypothyroïdie congénitale : ^{99m}Tc **10–18 MBq** (RT de choix), images à **15 min** ; ^{123}I **3 MBq**, images à **1 h** (IV) ou **4 h** (per os) ; 1re semaine de vie.
- Enfant : BEHR ou **sténopé** ; **256²** ; face + OAG + OAD + profil ; marquage au crayon de cobalt ; **vue abdominale** si absence de fixation.
- Test au perchlorate : 2e mesure **1 h** après $KClO_4$; positif si ↓ ≥ **10 %** (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).
- TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0 ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à 6–24 h ; IRA si TF > **5 %**.
- BPT : **J3–J7** ; collimateur **HE** parallèle grand champ ; **364 keV, 30 %** ; CE **1024 × 256** à **8 cm/min** ; statiques 10–15 min ou 200 kcoups ; TEMP/TDM **64 × 30 s**, 128².
- BDT : **2–5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I ; ^{123}I 4–24 h, ^{131}I 24–48 h ; non recommandé en routine (stunning).
- Hyperthyroïdie : < 30 g **5 mCi** ; 30–60 g **10 mCi** ; > 60 g **15 mCi** ; Basedow 10 (antitoxique) – 13,5 mCi (ablative) ; formule de Marinelli.
- Parathyroïdes : MIBI **740–750 MBq** double phase (**15–20 min** et **2–4 h**) ; soustraction TcO_4^- 75 MBq / MIBI ; fenêtres **5 %** en double isotope ; fluorocholine **400 MBq** (10 et 60 min).
- ^{123}I (159 keV : BE ou ME, 15–20 %) vs ^{131}I (364 keV : HE, 30 %) ; saturation thyroïdienne pour tout traceur iodé non thyroïdien.
- ^{131}I-norcholestérol : **37 MBq**, HE, statiques de 15 min à **J4–J7** (freinage **J2–J4**) ; saturation thyroïdienne, laxatif, colestyramine.

I. Scintigraphie thyroïdienne et explorations fonctionnelles

Paramètre	Adulte : $^{99m}TcO_4^-$	Adulte : ^{123}I	Enfant : hypothyroïdie congénitale	Taux de fixation / test au perchlorate
Comportement	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	$^{99m}TcO_4^-$ = RT de choix ; ^{123}I combinable au perchlorate	Perchlorate capté par le NIS : chasse l'iode non organifié
Activité	**37 MBq** (12 µSv/MBq)	**3,7 MBq** (dosimétrie notée « 178 », sans unité) ; ^{131}I : 1,8 MBq (« 18 122 », sans unité)	^{99m}Tc adapté au poids **10–18 MBq** (10 MBq en add-22 ; 1,2–2,2 mSv) ; ^{123}I **3 MBq** (ped-02, add-22) ; « 0,3 mCi » (ped-01)	^{123}I 0,3 mCi (ped-02)
Préparation	Éviter toute surcharge iodée récente (produit de contraste iodé, amiodarone) qui bloque la fixation. réf.		Noter traitement en cours, pathologie thyroïdienne maternelle traitée, exposition à l'iode ; dossier complet ; jeûne inutile	Plusieurs mesures pour extrapoler F_0
Voie / délai	IV ; ≈ 20 min réf.	Per os ou IV ; per os : 4–6 h (± 24 h) réf.	Tc IV : **15 min** ; ^{123}I : **1 h** si IV, **4 h** si per os (**2 h** selon ped-01) ; dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 j suivant le début du traitement, sinon à 3 ans après arrêt de la LT4	Basedow : TF ^{123}I > 30 % à 6–24 h ; perchlorate : 2e mesure **1 h** après $KClO_4$ per os
Collimateur	Sténopé (pinhole) de référence, ou BEHR parallèle réf.		BEHR parallèle ou sténopé (agrandit l'image ; effets sur résolution et sensibilité non précisés dans les notes)	—
Fenêtre	140 keV, 20 %	159 keV	Selon l'isotope	—
Matrice / mode	Statique		Statique ; **256²** (Tc)	Mesures de fixation

Paramètre	Adulte : $^{99m}TcO_4^-$	Adulte : ^{123}I	Enfant : hypothyroïdie congénitale	Taux de fixation / test au perchlorate
Incidences	Face antérieure		Centrée sur le cou (champ élargi si ectopie) : face antérieure + OAG + OAD + profil ; **marquage au crayon de cobalt** ; vue abdominale si absence de fixation (fixation gastrique)	—
Traitement / calcul	S/BDF 5/1	S/BDF 20/1	Absence de fixation → agénésie (échographie), interférence, Ac maternels ; hyperfixation des 2 lobes → trouble de l'hormonosynthèse → perchlorate	TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0 ; volume d'un lobe = L × l × H / 2 (ou π/6 × L × l × P) ; perchlorate positif si ↓ ≥ **10 %** ; partiel **10–15 %**, complet **85–90 %**
Particularités	Artéfact : glandes salivaires	Plus résolutif	Contention si besoin	Irathérapie si TF > **5 %**

Aspects : Basedow = hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ou « carte blanche ».

> **Divergence** — Activité d'^{123}I chez le nouveau-né : **3 MBq** (ped-02, add-22) vs **0,3 mCi** (≈ 11 MBq, ped-01) ; délai ^{123}I : **1 h** IV / **4 h** per os (ped-02) vs **2 h** (ped-01).

Sources : *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

II. Balayages à l'^{131}I dans le CDT : BDT, BPT et TEMP/TDM

Paramètre	BDT (diagnostique préthérapeutique)	BPT (post-thérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Traceur / activité	^{131}I-NaI ou ^{123}I, **2–5 mCi**	Activité de la cure : ablative **1,1–3,7 GBq** ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq**	Après le BCE post-thérapeutique
Préparation	Stimulation TSH : sevrage (LT4 4–6 sem, LT3 2 sem ; TSH > **30 mUI/L**) ou TSH rh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5 ; régime pauvre en iode 1–2 sem ; β-hCG 48 h avant. BPT : hydratation abondante + laxatifs ; **douche et vêtements propres** avant le BPT ; miction avant l'acquisition		—
Délai	J2 ou J3 : ^{123}I 4 h → 24 h ; ^{131}I 24–48 h	**J3–J7** (cdt-02) ; J+2–J+7 (cdt-11)	À la suite du BCE, sur décision du médecin nucléaire
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie** (« mêmes paramètres que le BPT » pour le BDT)		HE
Fenêtre	Pic centré sur **364 keV**, fenêtre **30 %**		364 keV
Matrice	Corps entier **1024 × 256** ; statiques **256²**		TEMP **128²** ; TDM **512²**
Mode et séquence	γ-caméra mono- ou multi-tête ; corps entier + statiques ± TEMP/TDM		TEMP puis TDM immédiate
Temps / coups	Statiques : pré-temps **10–15 min** ou pré-coups **200 kcoups** ; CE à **8 cm/min** (8–12 cm/min)		**64 projections de 30 s sur 360°**
Incidences / champ	Statiques **cervico-thoraciques systématiques** + toute région présentant un foyer suspect		Cervico-thoracique (systématique, ou seulement si doute) ; autre région si foyer douteux ; champ élargi si M1 connue ou Tg ↑↑↑ (?)
Traitement	—	Examen de qualité si fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée ; interprétation selon la Tg en défreination	Reconstruction itérative, filtre de Gauss ; TDM **60 mA**, collimation 2 × 2,5 mm, pitch 2 (?) ; correction d'atténuation
Particularités	^{123}I plus résolutif (information précoce) ; ^{131}I plus sensible, plus irradiant (information tardive) ; moins sensible que le BPT ; non recommandé en routine (**stunning**)	Réfractaire seulement après BPT négatif avec maladie visible, ou progression ≥ 6 mois après IRA	TEMP ↑ Se, TDM ↑ Sp ; localisation (ganglions), staging, reclassification du risque ATA ; le planaire CE reste la référence pour les métastases à distance

Pièges du balayage à l'iode (et parade à l'acquisition)

- **Faux positifs** : contamination (vomissements, urines, salive, sécrétions nasales, sueur, peau, cuir chevelu) → douche, vêtements propres, images de contrôle ; piégeage (bulle d'emphysème, kystes) ; pneumopathie ; thymus (enfant, jeune adulte) ; seins (jeune femme → **bras surélevés**) ; œsophage (RGO, salive, diverticule).
- **Faux négatifs** : foyer intense masquant un ganglion voisin (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, petite lésion, lésion nécrosée, tumeur dédifférenciée.
- TEP FDG du CDT : de préférence sous stimulation par TSH rh (↑ nombre de lésions et SUV) ; peu d'intérêt si Tg stimulée < 10 ng/mL ; modifie la PEC dans 6 % des cas.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

III. Rappel : activités d'^{131}I thérapeutique

Situation	Activité
Hyperthyroïdie, méthode empirique selon la masse	< 30 g : **185 MBq (5 mCi)** ; 30–60 g : **370 MBq (10 mCi)** ; > 60 g : **555 MBq (15 mCi)**
Basedow	**10 mCi** (370 MBq, antitoxique) – **13,5 mCi** (500 MBq, ablative)
Nodule toxique / GMNT	**13,5 mCi** (500 MBq) / **13,5–19 mCi** (500–700 MBq)
Formule de Marinelli	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)] ; T_{eff} 5,8 j (auto-immune), 6,5 j (autonome) ; simplifiée : A = 4,1 × D × M / $F_{24\,h}$
CDT	Ablative **1,1–3,7 GBq** ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq**

Sources : *Activités injectées et dosimétrie*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*

IV. Parathyroïdes (imagerie cervicale couplée à la thyroïde)

1. Protocoles principaux

Paramètre	Soustraction $^{99m}TcO_4^-$ / MIBI	Soustraction ^{123}I / MIBI	Double phase (MIBI seul)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine
Activité	TcO_4^- **75 MBq** ; MIBI **750 MBq**	^{123}I 15 MBq (chiffre surchargé ; 7,5 MBq en add-08) ; MIBI 750 MBq	**740–750 MBq**	**400 MBq**
Séquence / délai	TcO_4^- → 10–15 min → image thyroïde ; 15 min plus tard MIBI → 5–10 min → image thyroïde + parathyroïdes	^{123}I → 2–3 h → MIBI → 5–10 min → acquisition simultanée	Précoce **15–20 min** (phase thyroïdienne) ; tardive **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; images de 5 min à 4 h (précoces 5-10-15-20-30 min)	**1 h** ; précoce **10 min** (NB !) ; tardive 60 min
Fenêtre	Étroite : **5 %** sur 140 keV	**5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV	140 keV, **15 %**	511 keV
Mode	Planaire (soustraction)	Planaire, double isotope simultané	Dynamique puis statique, ou statique seule	TEP-TDM, champ mandibule → carène
Positionnement	Immobilité absolue ≥ **45 min**	Acquisition simultanée : pas d'artéfact de mouvement	—	Éviter mouvements, parole, efforts
Traitement	Pondération informatique + visuelle puis soustraction ; tout foyer résiduel (cou, médiastin) = parathyroïde pathologique	Soustraction thyroïde – parathyroïde	Aucun traitement ; positive si foyer précoce qui s'intensifie et persiste au tardif, avec ↓ de la thyroïde	—
Limites / avantages	Immobilité prolongée, occupation de la caméra ; précautions de la scintigraphie thyroïdienne (saturation iodée, HT) ; accès veineux sécurisé si 2 injections	Fenêtres étroites ; coût de l'^{123}I	Une seule injection ; FN si wash-out rapide ; pas d'image thyroïdienne de référence (nodule)	Jeûne non nécessaire ; fixation hépatique +++

2. Autres techniques

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	Technique combinée TcO_4^- + MIBI	AFSD (MIBI)	DIPO (MIRP)
Activité	^{201}Tl **80 MBq**	—	—	**37 MBq** (1 mCi) IV
Séquence	Tl → 10 min → image parathyroïdes + thyroïde ; TcO_4^- → 10 min → image thyroïde	TcO_4^- → 15 min → image thyroïde ; 5–10 min après, MIBI → 5–20 min → précoce ; 1–3 h → tardive	Dynamique dès le bolus : images de 30 s pendant 5–30 min (10 min) ou de 2 min pendant 20 min	1–2 h avant l'intervention, ou en préopératoire immédiat
Analyse	Soustraction	Comparaison des images	3 courbes : vasculaire ; thyroïdienne (pic puis décroissance) ; parathyroïdienne (ascendante si adénome)	Adénome = foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; PTH peropératoire à 10-20-30 min
Remarque	—	Planaire	Supplantée par la SPECT/CT	Sensible à l'angle de la sonde ; scintigraphie préalable systématique ; utile en mini-invasif ou réintervention

3. Paramètres communs d'acquisition

Paramètre	Scintigraphie parathyroïdienne au MIBI
Collimateur	Parallèle BEHR et/ou pinhole (meilleure résolution, mais déformation selon l'axe et champ réduit)
Fenêtre	140 keV, **15 %** (159 keV si ^{123}I)
Matrice / zoom	256² (statique) ; 1024 × 256 (balayage) ; 128² (dynamique ou TEMP) ; 64² (dynamique) ; zoom possible
Statiques	Face antérieure + profils + obliques 30°, centrées cervico-médiastinales, pré-temps **10–15 min** (au minimum antérieure 10 min, tête en discrète hyperextension)
TEMP	Rotation 180–360° (−90° à +90°) ; 60 images de 30 s ; ou 64–120 projections de 20 s (30 s pour la tardive) ; FBP ou itérative ; plans transverse, coronal, sagittal, 3D ; TEMP/TDM **recommandée**
Positionnement / champ	DD, tête en hyperextension ; champ cervico-thoracique **indispensable** : des mastoïdes au haut du myocarde (ectopie) ; avant-bras si greffe antébrachiale
Dosimétrie (add-08)	TcO_4^- 75 MBq (13 µSv/MBq) ; MIBI 750 MBq (11 mSv) ; Myoview 750 MBq (9 mSv) ; ^{201}Tl 80 MBq (18 mSv) ; ^{11}C-choline 400 MBq (2 mSv) ; FDG 400 MBq (10 mSv)

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

V. Les traceurs iodés : réglages comparés

Paramètre	^{123}I	^{131}I	^{124}I	^{125}I
Physique	Cyclotron ; CE ; γ **159 keV** ; T½ 13,6 h **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h*	Réacteur ; β^- 606 keV + γ **364 keV** ; T½ **8 j**	Cyclotron ; CE + β^+ ; T½ 4,18 j	Réacteur ; CE ; γ **35 keV** ; T½ ≈ 60 j
Collimateur	BEHR (MIBG du neuroblastome, thyroïde) ; ME (« ou LE ? ») pour la mIBG cardiaque ; fan-beam (DaTSCAN)	**Haute énergie**	TEP (pas de collimateur)	Sonde peropératoire ; compteur γ à puits
Fenêtre	159 keV ± 15 % (cœur) ; 20 % (MIBG) ; 5–10 % en double isotope	364 keV, **30 %**	511 keV	—
Examens et délais	Thyroïde (1–4 h) ; MIBG du neuroblastome 24–48 h ; mIBG cardiaque 20 min / 3 h 30 / 4 h ; MIBG des TNE 24 h, 48 h ; DaTSCAN 3 h ; BDT 4–24 h	BPT J3–J7 ; BDT 24–48 h ; MIBG 48–72 h ; post-thérapeutique MIBG 24–48 h ; norcholestérol J4–J7	MIBG en TEP-TDM à 24 h (dosimétrie avant RIV)	DIPO à la MIBG (7,4 MBq, 4 j avant) ; dosages IRMA (Tg, PSA, chromogranine A)
Activités notées	MIBG 4 MBq/kg ; mIBG cardiaque et DaTSCAN 185 MBq ; thyroïde 3–3,7 MBq	MIBG 0,8 MBq/kg ; BDT 2–5 mCi ; norcholestérol 37 MBq	—	7,4 MBq
Saturation thyroïdienne	Oui (mIBG, MIBG, DaTSCAN)	Oui (MIBG, norcholestérol)	—	—

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*,

Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Activités injectées et dosimétrie, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire

VI. Corticosurrénales : ^{131}I-norcholestérol

Paramètre	Conditions basales	Test de freinage faible (dexaméthasone)
Activité	**37 MBq** (1 mCi) en IV lente ; repérage rénal : **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA	
Préparation	Saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate de K^+, iodure de K^+) ; laxatif de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition (Duphalac : ↓ fixation colique) ; colestyramine (blocage du cycle entéro-hépatique). Interférences : scintigraphie MIBG antérieure et spironolactone 6 semaines ; β-bloquants, diurétiques (↓ F), inhibiteurs calciques, IEC (↑ F) : 1 semaine à 48 h	
Freinage	—	Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (**2 mg/j**) de J−2 au jour de la dernière acquisition ; cortisolémie (↓↓) et ACTH lors des acquisitions ; surveillance TA
Délai	Statiques à **J4 et J7** (± J10)	Statiques à **J2 et J4** (± J7)
Collimateur	Haute énergie, champ large	
Mode / temps	Statiques de **15 min**, antérieure + postérieure ± profil	
Positionnement	Décubitus dorsal	
Traitement	Addition / fusion ou repérage (DTPA) ; quantification si possible ; CQ caméra (homogénéité, spectrométrie)	
Interprétation	Fixation bilatérale et symétrique = normale	Absence de fixation à J4 = freinage ; discrète fixation → échappement

> **Moyen mnémotechnique** — Norcholestérol : « **4 et 7** » en basal, « **2 et 4** » sous dexaméthasone (2 mg/j). BPT : « **3 à 7 jours, 364 keV, 30 %, 8 cm/min** ».

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités de la scintigraphie thyroïdienne adulte au Tc et à l'^{123}I ?	37 MBq (S/BDF 5/1) ; 3,7 MBq (S/BDF 20/1).
2. Différence de comportement entre $^{99m}TcO_4^-$ et ^{123}I ?	Tc : trappé non organifié ; ^{123}I : trappé et organifié (combinable au perchlorate).
3. Protocole de la scintigraphie de l'hypothyroïdie congénitale ?	Tc 10–18 MBq, images à 15 min (ou ^{123}I 3 MBq, 1 h IV / 4 h per os) ; BEHR ou sténopé ; 256² ; face + OAG + OAD + profil ; crayon de cobalt ; vue abdominale si pas de fixation.
4. Quand le test au perchlorate est-il positif ?	↓ de fixation ≥ 10 % 1 h après $KClO_4$ (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).
5. Formule du taux de fixation ?	$TF = (F_{thyroïde} - BDF) \times 100 / A_0$.
6. Paramètres du BPT ?	J3–J7 ; HE parallèle grand champ ; 364 keV 30 % ; CE 1024 × 256 à 8 cm/min ; statiques 10–15 min ou 200 kcoups ; cervico-thoracique systématique.
7. Paramètres de la TEMP/TDM à l'^{131}I ?	64 projections de 30 s sur 360°, 128², itérative + filtre de Gauss ; TDM 60 mA, 512².
8. Quand un BPT est-il informatif ?	Si la fixation des reliquats est < 2 % de l'activité administrée.
9. Protocole double phase au MIBI ?	740–750 MBq ; précoce 15–20 min, tardive 2–4 h ; positif si foyer persistant/intensifié avec lavage thyroïdien.
10. Fenêtres en soustraction ^{123}I / MIBI ?	5 % sur 140 keV et 5 % sur 159 keV.
11. Délais de la TEP à la fluorocholine des parathyroïdes ?	400 MBq ; précoce 10 min, tardive 60 min ; champ mandibule → carène.
12. Calendrier et collimateur du ^{131}I-norcholestérol ?	J4 et J7 (± J10) ; freinage J2 et J4 ; haute énergie, statiques de 15 min ant + post.